MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이를 FC 스위치에 케이블로 연결합니다

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/install-fc/task_cable_storage_arrays_to_fc_switches_in_a_mcc_configuration.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이를 FC 스위치에 케이블로 연결합니다 1
MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이를 FC 스위치에 케이블로 연결합니다 1
2노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 케이블로 연결하는 예 1
4노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 연결하는 예 3
8노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 연결하는 예 5

MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이를 FC 스위치에 케이블로 연결합니다

MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이를 FC 스위치에 케이블로 연결합니다

MetroCluster 구성의 ONTAP 시스템이 최소 2개의 경로를 통해 특정 스토리지 LUN에 액세스할 수 있도록 스토리지 어레이를 FC 스위치에 연결해야 합니다.

시작하기 전에

- 스토리지 LUN을 ONTAP에 제공할 수 있도록 스토리지 시스템을 설정해야 합니다.
- ONTAP 컨트롤러는 FC 스위치에 연결해야 합니다.
- ISL은 MetroCluster 사이트에서 FC 스위치 간에 케이블로 연결되어야 합니다.
- 두 MetroCluster 사이트의 각 스토리지 어레이에 대해 이 작업을 반복해야 합니다.
- MetroCluster 구성의 컨트롤러를 FC 스위치를 통해 스토리지 어레이에 연결해야 합니다.

단계

1. 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치 포트에 연결합니다.

   각 사이트에서 스토리지 시스템의 이중 포트 쌍을 대체 패브릭의 FC 스위치에 연결합니다. 이렇게 하면 스토리지 LUN을 액세스하기 위한 경로에 이중화를 제공할 수 있습니다.

관련 정보

- 스위치 조닝을 구성하면 MetroCluster 구성에서 특정 ONTAP 시스템에서 볼 수 있는 어레이 LUN을 정의할 수 있습니다.

  "어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서 스위치 조닝"

- 어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서는 이중 포트 쌍을 구성하는 스토리지 어레이 포트를 대체 FC 스위치에 연결해야 합니다.

  "2노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 케이블로 연결하는 예"

  "4노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 연결하는 예"

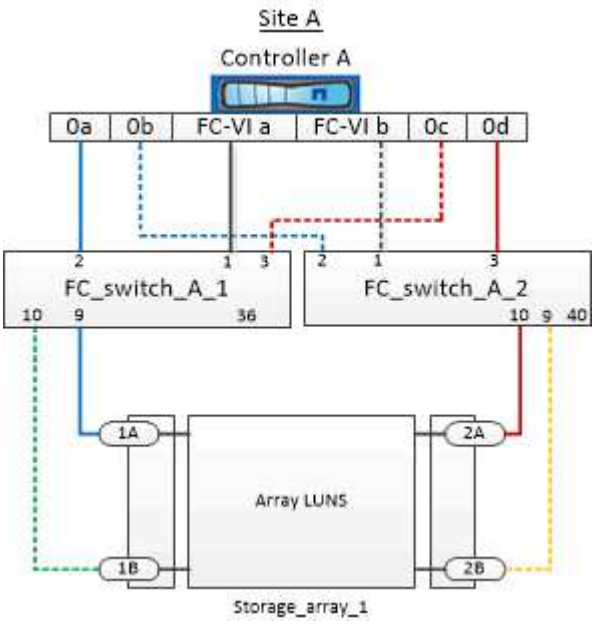
  "8노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 연결하는 예"

2노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 케이블로 연결하는 예

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서는 이중 포트 쌍을 구성하는 스토리지 어레이 포트를 대체 FC 스위치에 연결해야 합니다.

다음 그림에서는 스토리지 LUN이 있는 2노드 패브릭 연결 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이와 FC 스위치 간의

연결을 보여 줍니다.



스토리지 어레이 포트와 FC 스위치 포트 간의 연결은 스토리지 LUN을 사용하는 2노드 MetroCluster 구성의 확장 및 패브릭 연결 변형에서 유사합니다.

> MetroCluster 구성에서 스토리지 LUN 외에 디스크를 사용하려는 경우 디스크를 사용하여 구성할 때 지정한 스위치 포트를 사용해야 합니다.
>
> "ONTAP 9.1 이상을 사용할 경우 FC 스위치에 대한 포트 할당"

그림에서 두 사이트의 이중화 스토리지 포트 쌍은 다음과 같습니다.

- 사이트 A의 스토리지 어레이:
  - 포트 1A 및 2A
  - 포트 1B 및 2B
- 사이트 B의 스토리지 시스템:
  - 포트 1A' 및 2A'
  - 포트 1B' 및 2B'

사이트 A의 FC_SWITCH_A_1 및 사이트 B의 FC_SWITCH_B_1은 fabric_1로 연결됩니다. 마찬가지로 사이트 A 및 FC_SWITCH_B_2의 FC_SWITCH_A_2도 fabric_2에 연결됩니다.

다음 표에는 스토리지 어레이 포트와 FC 스위치 간의 연결 예가 MetroCluster 그림에 나와 있습니다.

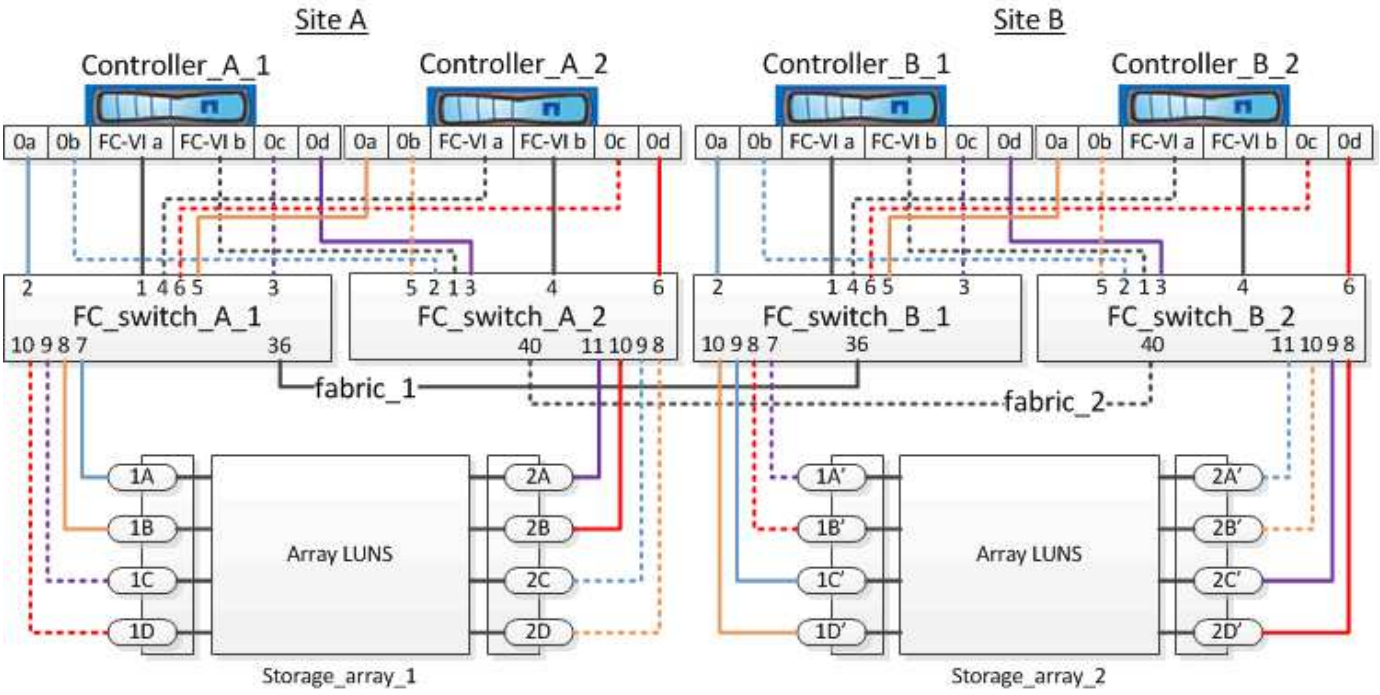
스토리지 LUN 포트입니다	FC 스위치 포트	스위치 패브릭
* 사이트 A *		
1a	FC_SWITCH_A_1, 포트 9	패브릭_1

2A	FC_SWITCH_A_2, 포트 10	패브릭_2
1b	FC_SWITCH_A_1, 포트 10	패브릭_1
2B	FC_SWITCH_A_2, 포트 9	패브릭_2
* 사이트 B *		
1a'	FC_SWITCH_B_1, 포트 9	패브릭_1
2A인치	FC_SWITCH_B_2, 포트 10	패브릭_2
1b'	FC_SWITCH_B_1, 포트 10	패브릭_1
2B'	FC_SWITCH_B_2, 포트 9	패브릭_2

4노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 연결하는 예

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서는 이중 포트 쌍을 구성하는 스토리지 어레이 포트를 대체 FC 스위치에 연결해야 합니다.

다음 참조 그림에서는 스토리지 LUN이 있는 4노드 MetroCluster 구성의 스토리지 어레이와 FC 스위치 간 연결을 보여줍니다.



MetroCluster 구성에서 스토리지 LUN 외에 디스크를 사용하려는 경우 디스크를 사용하여 구성할 때 지정한 스위치 포트를 사용해야 합니다.

"ONTAP 9.1 이상을 사용할 경우 FC 스위치에 대한 포트 할당"

그림에서 두 사이트의 이중화 스토리지 포트 쌍은 다음과 같습니다.

- 사이트 A의 스토리지 어레이:
  - 포트 1A 및 2A
  - 포트 1B 및 2B
  - 포트 1C 및 2C
  - 1D 및 2D 포트
- 사이트 B의 스토리지 시스템:
  - 포트 1A' 및 2A'
  - 포트 1B' 및 2B'
  - 포트 1C' 및 2C'
  - 포트 1D' 및 2D'

사이트 A의 FC_SWITCH_A_1 및 사이트 B의 FC_SWITCH_B_1은 fabric_1로 연결됩니다. 마찬가지로 사이트 A 및 FC_SWITCH_B_2의 FC_SWITCH_A_2도 fabric_2에 연결됩니다.

다음 표에는 MetroCluster 그림에 대한 스토리지 어레이 포트와 FC 스위치 간의 연결이 나와 있습니다.

스토리지 LUN 포트입니다	FC 스위치 포트	스위치 패브릭
* 사이트 A *		
1a	FC_SWITCH_A_1, 포트 7	패브릭_1
2A	FC_SWITCH_A_2, 포트 11	패브릭_2
1b	FC_SWITCH_A_1, 포트 8	패브릭_1
2B	FC_SWITCH_A_2, 포트 10	패브릭_2
1C	FC_SWITCH_A_1, 포트 9	패브릭_1
2C	FC_SWITCH_A_2, 포트 9	패브릭_2
1D	FC_SWITCH_A_1, 포트 10	패브릭_1
2D	FC_SWITCH_A_2, 포트 8	패브릭_2
* 사이트 B *		

1a'	FC_SWITCH_B_1, 포트 7	패브릭_1
2A인치	FC_SWITCH_B_2, 포트 11	패브릭_2
1b'	FC_SWITCH_B_1, 포트 8	패브릭_1
2B'	FC_SWITCH_B_2, 포트 10	패브릭_2
1C'	FC_SWITCH_B_1, 포트 9	패브릭_1
2C'	FC_SWITCH_B_2, 포트 9	패브릭_2
1차원	FC_SWITCH_B_1, 포트 10	패브릭_1
2D'	FC_SWITCH_B_2, 포트 8	패브릭_2

8노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 연결하는 예

어레이 LUN이 있는 MetroCluster 구성에서는 이중 포트 쌍을 구성하는 스토리지 어레이 포트를 대체 FC 스위치에 연결해야 합니다.

8노드 MetroCluster 구성은 2개의 4노드 DR 그룹으로 구성됩니다. 첫 번째 DR 그룹은 다음 노드로 구성됩니다.

- 컨트롤러_A_1
- 컨트롤러_A_2
- 컨트롤러_B_1
- 컨트롤러_B_2

두 번째 DR 그룹은 다음 노드로 구성됩니다.

- 컨트롤러_A_3
- 컨트롤러_A_4
- 컨트롤러_B_3
- 컨트롤러_B_4

첫 번째 DR 그룹의 어레이 포트에 케이블을 연결하려면 첫 번째 DR 그룹의 4노드 MetroCluster 구성에 대한 케이블 연결 예를 사용할 수 있습니다.

"4노드 MetroCluster 구성에서 스토리지 어레이 포트를 FC 스위치에 연결하는 예"

두 번째 DR 그룹의 어레이 포트에 케이블을 연결하려면 같은 예제를 따라 두 번째 DR 그룹의 컨트롤러에 속한 FC-VI 포트와 FC 이니시에이터 포트를 추정합니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.